

1. Identificación

Nombre	Bases de Datos 1					
Código	CC3088					
Créditos	Teoría	3	Práctica	3	Total	6
Año y Ciclo Académico	Año: 2026 Ciclo: 1		Horario	Lunes 19:00 - 21:25 y Viernes 17:20 - 19:45		
Requisitos	Algoritmos y Estructuras de Datos					
Modalidad	Presencial					
Fecha de elaboración	05/01/2026	Fecha de Modificación	07/01/2026			
DESCRIPCIÓN						
Este curso está diseñado para que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación y TI desarrollen habilidades avanzadas en la gestión y procesamiento de información. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán temas fundamentales relacionados con la captura, digitalización, representación, organización, transformación y presentación de datos. Además, se hará énfasis en la elaboración de algoritmos eficientes y efectivos que permitan el acceso y la actualización de la información almacenada, así como en el modelado de datos y la abstracción necesaria para resolver problemas complejos. También se abordarán técnicas avanzadas de almacenamiento físico y manejo de archivos						

2. Competencias a desarrollar

2.1 Genéricas

1. Piensa de manera crítica y analítica.
2. Resuelve problemas de manera creativa y efectiva.
3. Actúa éticamente.

2.2 Específicas

2.2.1 Específicas de la carrera

Competencia Específica de la Carrera	Subcompetencias desarrolladas en el curso
CE15: Organizar y depurar los datos provenientes de fuentes diversas, estructuradas y no estructuradas y/o en grandes volúmenes ("big data") para que puedan ser analizados.	SC15.1 Diseña una base de datos normalizada que contiene la información organizada de manera adecuada para fácil acceso. SC15.3 Gestiona bases de datos utilizando SQL y otros lenguajes de consulta.

Competencia: Diseña una base de datos normalizada que contiene la información organizada de manera adecuada para fácil acceso.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
- Fundamentos del modelo relacional y normalización. - Reglas de normalización: 1NF, 2NF y 3NF. - Diseño conceptual con diagramas entidad-relación. - Transformación de modelos ER en esquemas relacionales. - Claves primarias, foráneas y restricciones. - Operaciones básicas en SQL para creación, manipulación y consulta de datos. - Importancia de la integridad referencial y buenas prácticas de diseño.	- Diseñar bases de datos utilizando diagramas entidad relación (ER). - Transformar diagramas ER en esquemas relacionales normalizados. - Aplicar las reglas de normalización para identificar y resolver redundancias o anomalías. - Implementar bases de datos relacionales mediante sentencias SQL (DDL). - Manipular datos almacenados utilizando sentencias SQL (DML). - Realizar consultas eficientes para acceder y organizar información almacenada. - Validar la integridad referencial y la consistencia de los datos. - Optimizar el diseño de esquemas para mejorar el acceso y la gestión de la información.	- Valorar la importancia de un diseño estructurado y organizado para bases de datos. - Comprometerse con la calidad y precisión en el modelado de datos. - Fomentar el trabajo meticuloso y enfocado en la resolución de problemas complejos. - Reconocer la relevancia de la integridad y seguridad en el manejo de la información. - Promover la colaboración y el intercambio de ideas en el diseño de soluciones.

Competencia: Gestiona bases de datos utilizando SQL y otros lenguajes de consulta.		
Saberes conceptuales	Saberes procedimentales	Saberes actitudinales
■ Fundamentos del lenguaje SQL y su sintaxis. ■ Operaciones DDL, DML y DCL en bases de datos relacionales. ■ Funciones de agregación, subconsultas y consultas anidadas. ■ Conceptos de transacciones, propiedades ACID y niveles de aislamiento. ■ Uso de funciones y procedimientos almacenados. ■ Roles, permisos y control de acceso en bases de datos.	■ Crear y modificar estructuras de bases de datos utilizando DDL. ■ Insertar, actualizar, eliminar y consultar datos con DML. ■ Implementar transacciones para garantizar la consistencia de los datos. ■ Optimizar consultas utilizando índices y buenas prácticas. ■ Configurar permisos y roles para gestionar el acceso a la base de datos. ■ Ejecutar y depurar funciones, procedimientos almacenados y vistas.	■ Valorar la importancia de la precisión y claridad en la escritura de consultas. ■ Promover el uso de buenas prácticas en la gestión de bases de datos. ■ Mantener una actitud proactiva para resolver problemas de rendimiento y acceso. ■ Reconocer la responsabilidad ética en la administración de datos. ■ Fomentar la curiosidad y disposición para aprender nuevos lenguajes y herramientas de consulta.

3. Metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje

METODOLOGÍAS ACTIVAS SUGERIDAS (Marque con una X)			
Aprendizaje basado en problemas	(X)	Aprendizaje basado en proyectos	(X)
Aprendizaje basado en estudio de casos	()	Aprendizaje basado en investigación	()
Aprendizaje situado (in situ)	()	Aprendizaje por descubrimiento o heurístico	()
Autoaprendizaje	(X)	Aprendizaje entre pares	(X)
Aprendizaje basado en clase invertida	()	Aprendizaje basado en retos	()
Aprendizaje basado en gamificación	()	Aprendizaje basado en design thinking	()
Otra (especifique):			

4. Evaluación

Criterios de evaluación	Competencias	Productos y desempeños	%
Elaborar modelos Entidad-Relación, aplicar normalización para eliminar redundancias, utilizar SQL para crear esquemas y consultas con JOIN y subconsultas, implementar restricciones de integridad y transacciones para resolver problemas de bases de datos relacionales	1,2	Laboratorios (6)	30
Diseñar modelos Entidad-Relación, aplicar normalización hasta FNBC, resolver consultas SQL con JOIN y subconsultas, implementar restricciones de integridad y transacciones para resolver problemas de bases de datos relacionales	1,2	Parciales (2)	30
Mostrar avances del proyecto que está desarrollando	1,2	Avances de Proyecto (4)	10
Diseñar e implementar sistemas de bases de datos completos incluyendo modelos conceptuales, lógicos y físicos normalizados, desarrollar esquemas relacionales con restricciones de integridad, índices y transacciones, crear consultas SQL complejas, procedimientos almacenados y vistas, elaborar documentación técnica y diccionario de datos para resolver problemas reales de gestión de información	1,2	Entregas de proyecto (3)	30
Total Competencia			100

5. Cronograma

Competencia	Semana	Procedimiento de Evaluación
Competencia 1	1	Observación y diálogo participativo
Competencia 1	2	Observación y diálogo participativo
Competencia 1	3	Observación y diálogo participativo
Competencias 1	4	Lab 1
Competencias 1	5	Proyecto 1
Competencias 1	6	Lab 2
Competencias 1	7	Avance proyecto
Competencias 1 y 2	8	Lab 3
Competencias 1 y 2	9	Observación y diálogo participativo
Competencias 1 y 2	10	Avance proyecto y Lab 4
Competencias 1 y 2	11	Parcial 1
Competencias 1 y 2	12	Observación y diálogo participativo
Competencias 1 y 2	13	Proyecto 2
Competencias 1 y 2	14	Lab 5
Competencias 1 y 2	15	Avance proyecto
Competencias 1 y 2	16	Observación y diálogo participativo
Competencias 1 y 2	17	Avance proyecto
Competencias 1 y 2	18	Lab 6
Competencias 1 y 2	19	Parcial 2
Competencias 1 y 2	20	Proyecto 3

6. Bibliografía y enlaces web

- A. Canvas: <https://uvg.instructure.com> Curso: CC3074
- B. Database Systems - The complete book, 2a Edición, J. Ullman.
- C. Date, C. J. Introducción a los sistemas de bases de datos.
- D. Stanford CS145 Data management and data systems (Fall 2019): <https://cs145-fa18.github.io/index.html>
- E. Universidad del Valle de Guatemala. (n.d.). Reglamento UVG-13. <https://res.cloudinary.com/webuvg/image/upload/v1541189810/WEB/Nosotros/reglamentos/Reg-uvg-13.pdf>

7. Políticas y recomendaciones

Acerca de exámenes parciales, exámenes cortos, comprobaciones de lectura (y cualquier otra evaluación presencial en clase que aplique):

- Se programarán durante los períodos de clase.
- En el caso de exámenes parciales se entregarán hojas a los estudiantes para que, a mano, escriban en ellas las respuestas y soluciones requeridas.
- En el caso de exámenes cortos y comprobaciones de lectura, los estudiantes deben contar con hojas de papel para responder a mano las respuestas.
- No está permitido que el estudiante se levante de su escritorio o mesa ni que hable durante la realización de este tipo de evaluaciones, salvo que por su naturaleza sean en grupo.
- Para todo tipo de exámenes no está permitido que el estudiante cuente con dispositivos electrónicos en su área de trabajo ni dentro de su ropa o en su cuerpo. Esta disposición incluye: teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos de cualquier tipo, anteojos inteligentes, bocinas, tablets y laptops o cualquier otro dispositivo electrónico a través del cual se pueda consultar información o comunicarse de cualquier forma con otras personas.
- En caso se observe que un estudiante tiene un dispositivo electrónico en su área de trabajo, ropa o cuerpo durante la evaluación; se le llamará la atención inmediatamente y la evaluación no se calificará. Para el caso de tablets y laptops, se exceptúan los casos en los que se es indispensable el uso de software, previamente autorizado por el docente.
- Cualquier estudiante que sea sorprendido copiando en un examen o presentando un trabajo que no sea propio (entiéndase PLAGIO) será sujeto a las medidas disciplinarias que contemple el reglamento de la Universidad.

- Si un estudiante se encuentra inconforme con la nota obtenida en una evaluación, podrá solicitar al docente una revisión dentro de un periodo de 5 días hábiles después de publicada la nota. La evaluación no debe presentar ninguna señal de alteración, y el caso de ser resuelta a mano, debe estar escrita con lapicero sin tachones.

Acerca del uso de Inteligencia Artificial:

- Los estudiantes podrán hacer uso de inteligencia artificial, siempre y cuando la utilicen de forma ética y responsable, con juicio crítico, en los casos en que amerita ser utilizada y que sea para contribuir en su aprendizaje y desarrollo de competencias, de acuerdo con los lineamientos que establezca el docente y citando su uso de la forma correcta en sus informes.
- En ningún caso podrán presentar como propia información obtenida a través de esta tecnología. Es importante que los estudiantes revisen las recomendaciones al respecto en estos documentos que se encuentran en la página web institucional:
 - Guía para el uso ético de la inteligencia artificial.
 - Guía rápida para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial.